

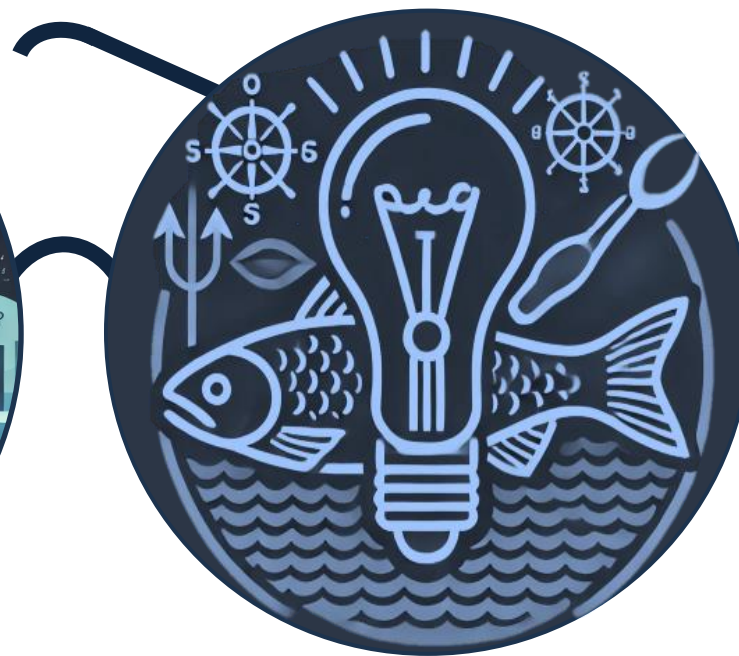
Ciência de Dados e o ODS 14:

Oportunidades para Inovação na Engenharia de Pesca



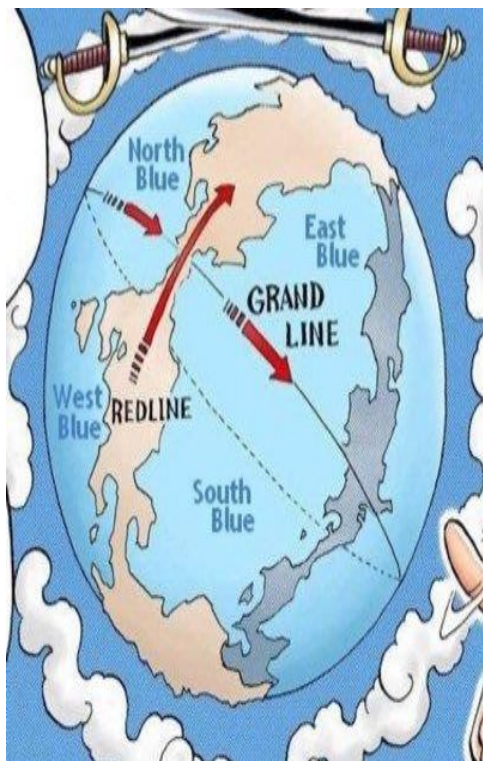
Prof.^a Alessandra C. S. Farias

Departamento de Engenharia de Pesca - UFC



Prof. Rafael B. A. Farias

Departamento de Estatística e Matemática Aplicada - UFC



O Novo Mundo

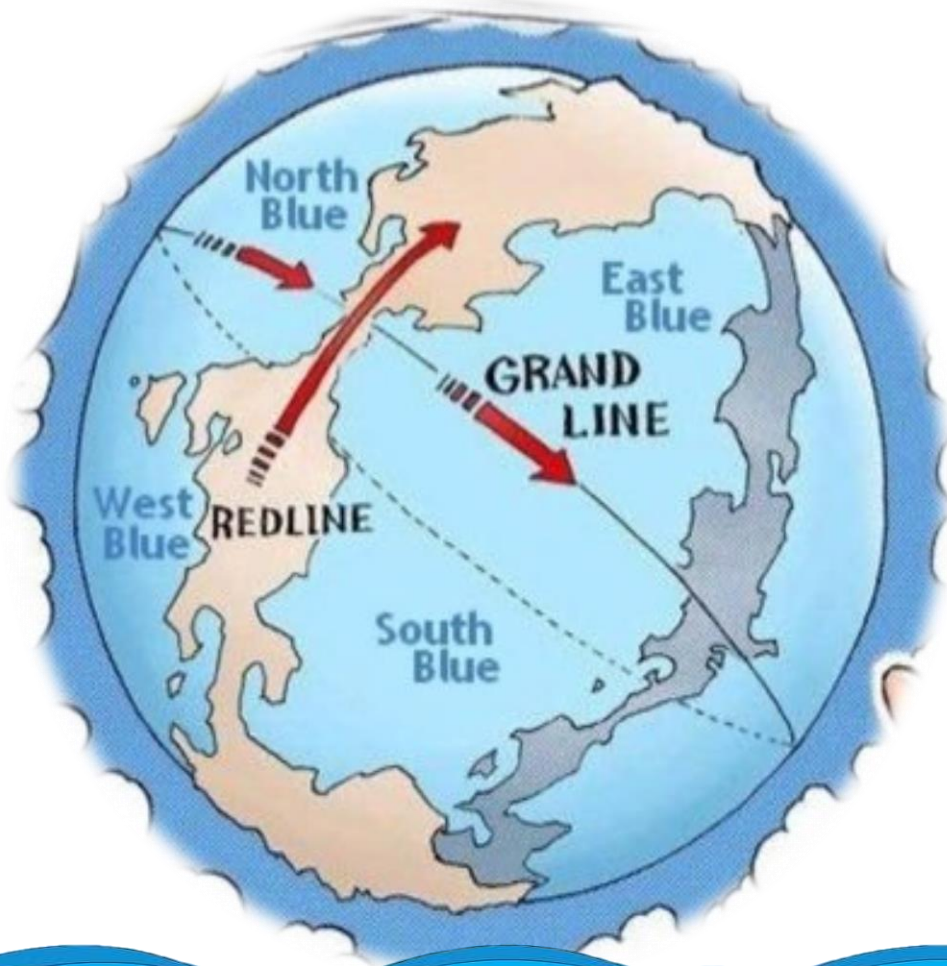


Haki da Observação



Thousand Sunny

Navegar para o Novo Mundo



Log Pose



Mapas

Navegar para o Novo Mundo



Assim como o Luffy utiliza o Log Pose, Mapas e a experiência de sua tripulação, interpretando essas informações para navegar até o Novo Mundo, na Engenharia de Pesca precisamos de dados climáticos, biológicos e tecnológicos, cuja interpretação será fundamental para enfrentarmos os desafios do setor com as ferramentas certas.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

São uma agenda global criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015 como parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Eles consistem em **17 objetivos** interconectados e **169 metas** que abordam os principais desafios globais.



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



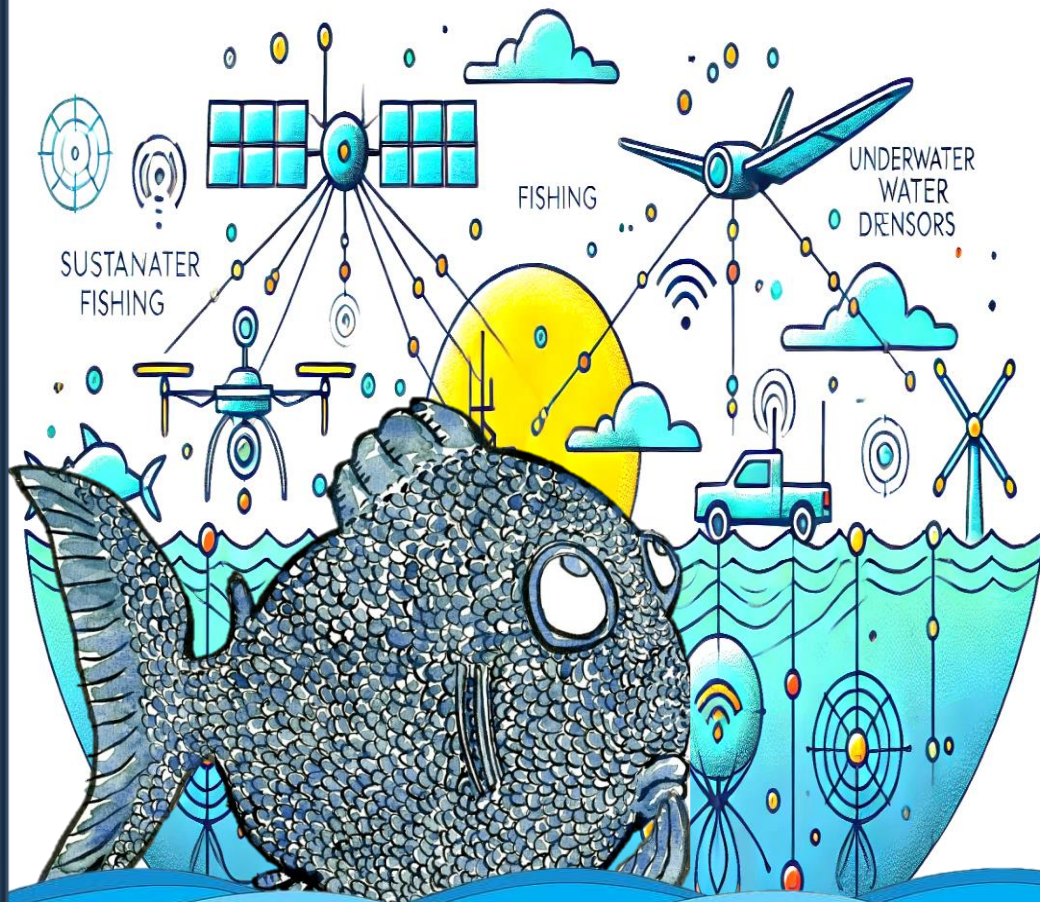
Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos.



Utilizar o Haki da Observação



O que é
Ciência de
Dados ?



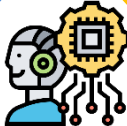
 **PyCharm**


python

 **scikit
learn**

 **NVIDIA**


Ciência da
Computação


Aprendizado de
Máquina


Estatística
Matemática


Power BI


Desenvolvimento
de software


Ciência de
Dados


Análise de
Dados

 **Looker**

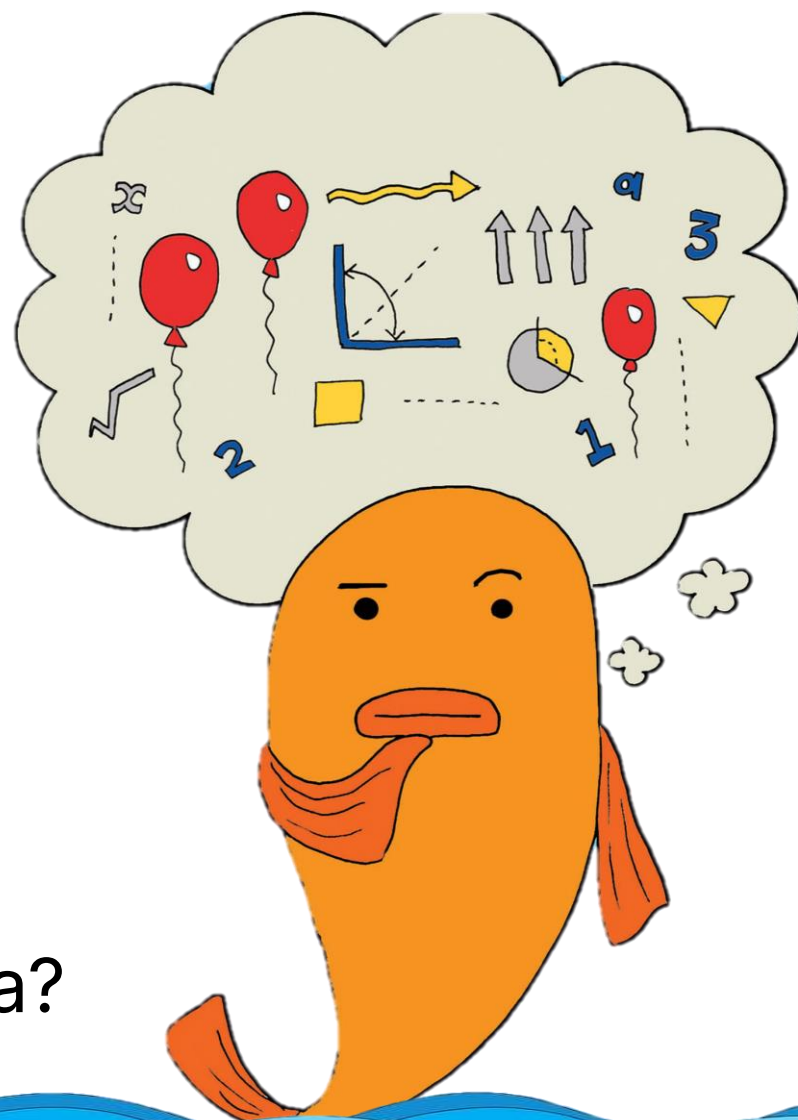

SAS[®] Viya[™]


Conhecimento
da atividade

Imaginem...

As atividades em Pesca,
Aquicultura ou Tecnologia
do Pescado sendo
otimizadas com o uso da
Ciência de Dados.

Parece ficção-científica?





eFisheryKu é um aplicativo desenvolvido para impulsionar o sucesso dos piscicultores, oferecendo suporte completo em todas as etapas do cultivo e dos negócios. Ele abrange desde a compra de ração e acesso a soluções de financiamento até a comercialização eficiente do pescado, facilitando a gestão integrada da aquicultura.



eFeeder é uma ferramenta de alimentação automática que pode ser ajustada usando um telefone celular. Os aquicultores podem configurar horários, receber recomendações e registrar dados detalhados sobre o processo de alimentação.

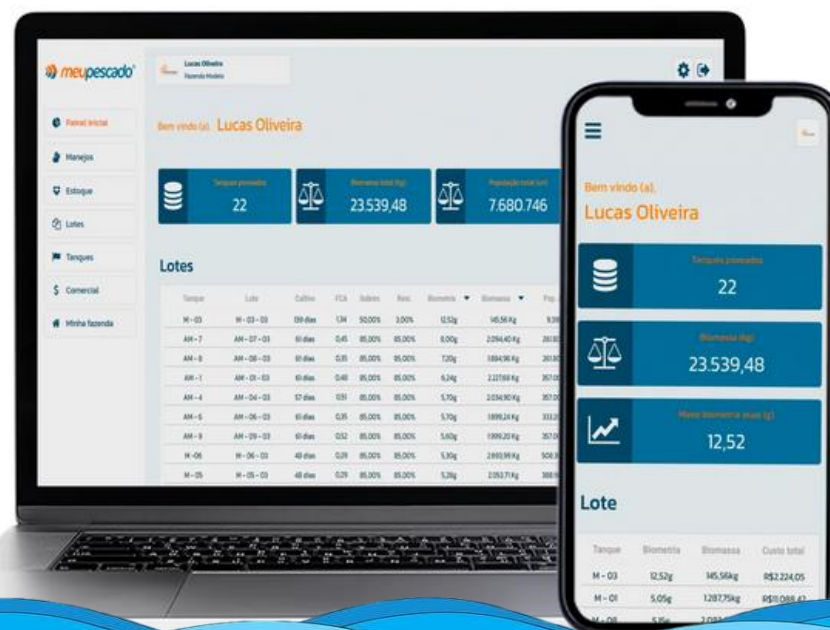
<https://efishery.com/en/>

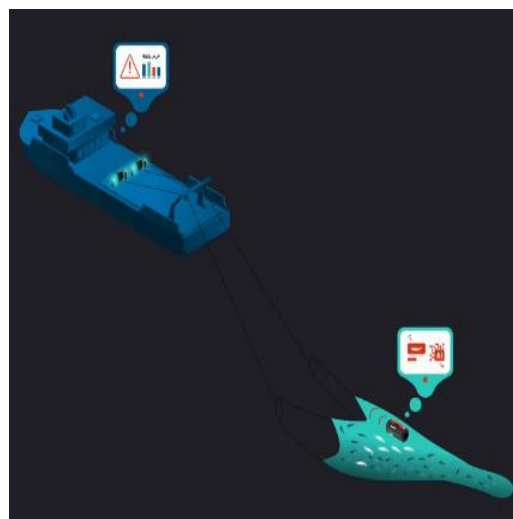


Meu Pescado é um aplicativo de gestão destinado a produtores de peixe e camarão. Oferece soluções completas para a aquicultura, permitindo que pequenos, médios e grandes produtores acompanhem os resultados de suas fazendas de forma simples e rápida.



<https://meupescado.com.br/>



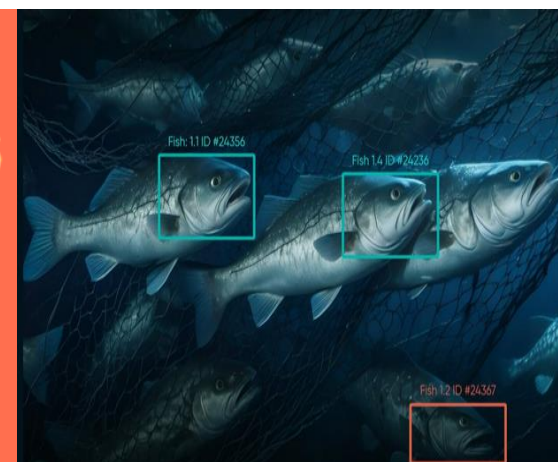


Suporte proativo à decisão

O Deep Vision CamSounder fornece dados de captura em tempo real, auxiliando nas decisões proativas da tripulação

Tempo real Medição de peixes

O CamSounder identifica e mede espécies e tamanhos de peixes em tempo real



<https://www.deepvision.no/>

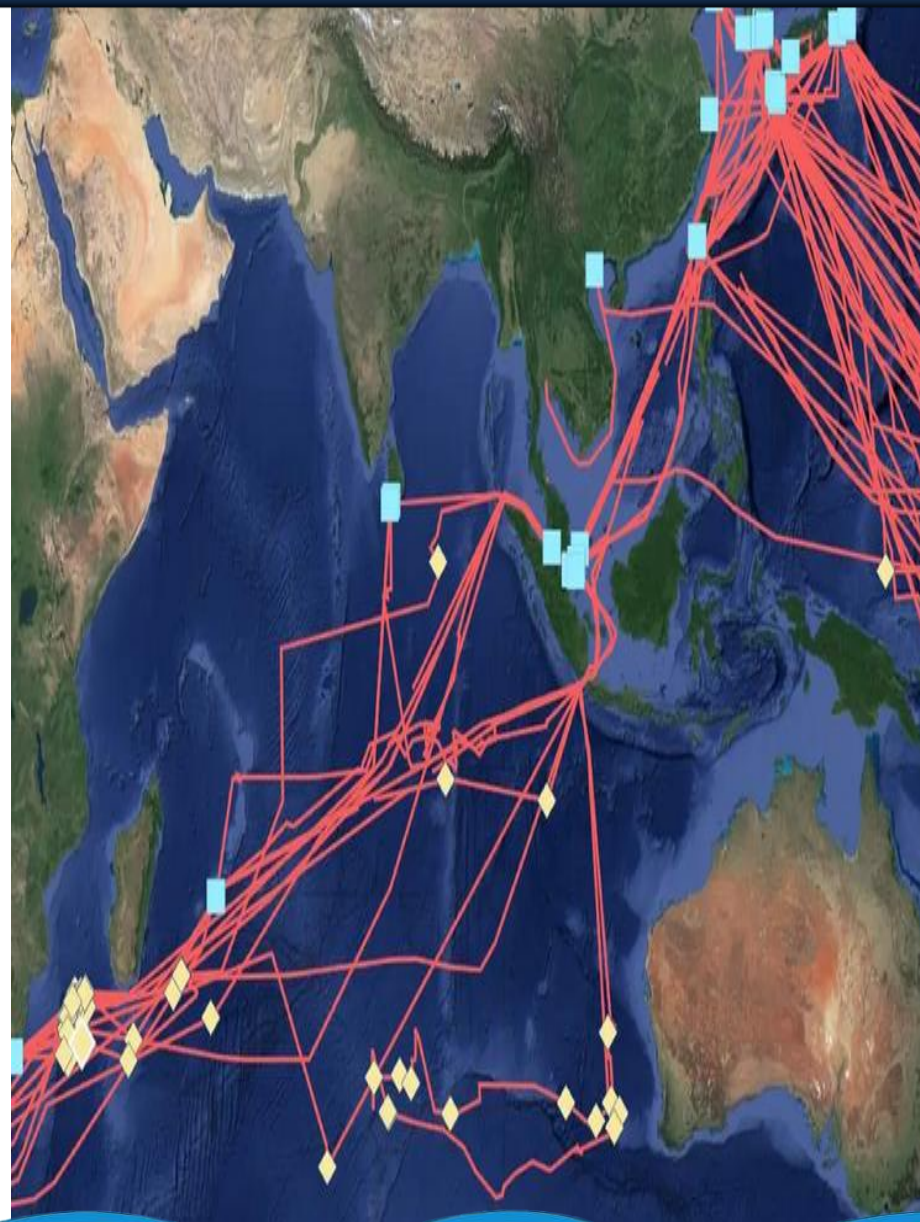


Global Fishing Watch

Global Fishing Watch utiliza as tecnologias de satélites de alta resolução, computação em nuvem e aprendizado de máquina para monitorar a atividade humana no mar em escala global.

Por meio de ferramentas de acesso aberto, conjuntos de dados e códigos, a plataforma impulsiona a pesquisa e apoia a gestão sustentável dos oceanos, tornando o invisível visível e promovendo decisões mais informadas.

<https://globalfishingwatch.org/>



CIAqui

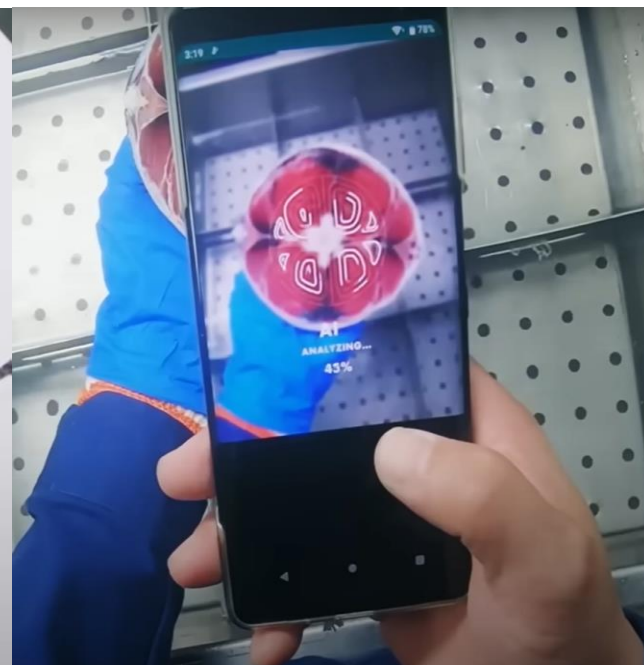
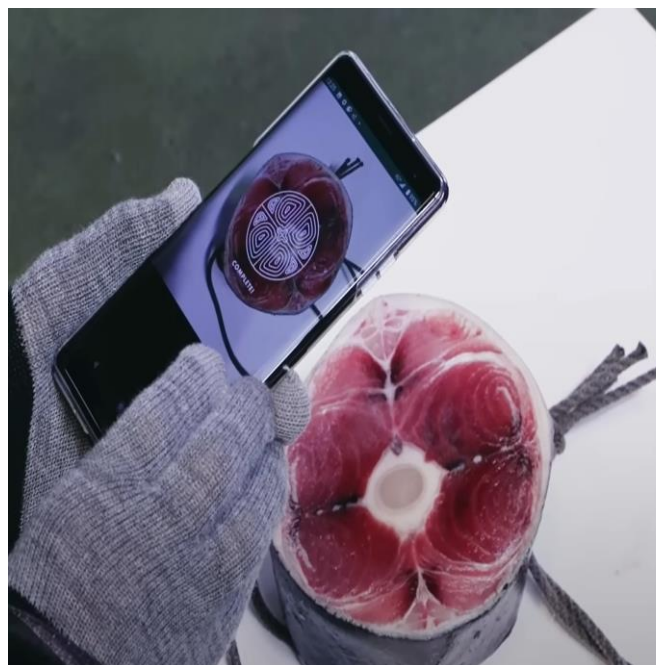


Coordenado pela Embrapa, o **CIAqui** (Centro de Inteligência e Mercado em Aquicultura) é uma plataforma digital que reúne informações e dados sobre a cadeia produtiva da aquicultura.

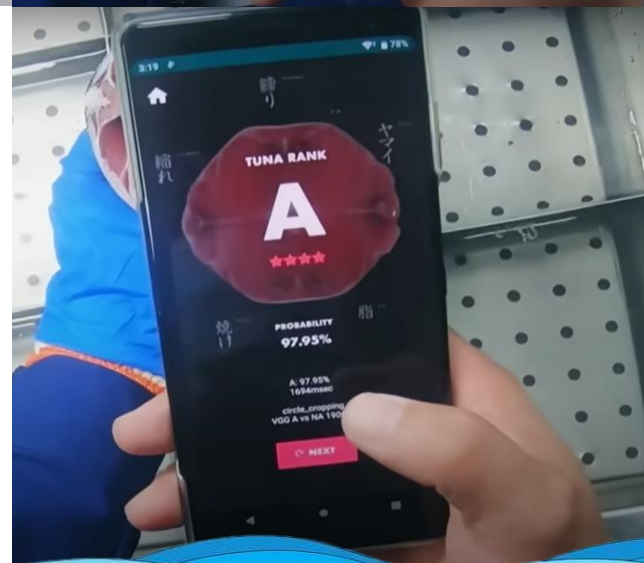
Utilizando técnicas de análise de dados, o centro analisa tendências de mercado, custos de produção e outros indicadores, fornecendo informações valiosas para produtores e investidores, contribuindo para o crescimento sustentável do setor.

<https://www.embrapa.br/cim-centro-de-inteligencia-e-mercado-em-aquicultura>





Tuna Scope é sistema baseado em Inteligência Artificial que determina instantaneamente a qualidade de um atum com base em grandes volumes de imagens da seção transversal de sua cauda e dados de avaliações de qualidade realizadas por mestres artesãos. Essa inovação permite avaliar a qualidade do atum em qualquer lugar do mundo, com notável precisão.

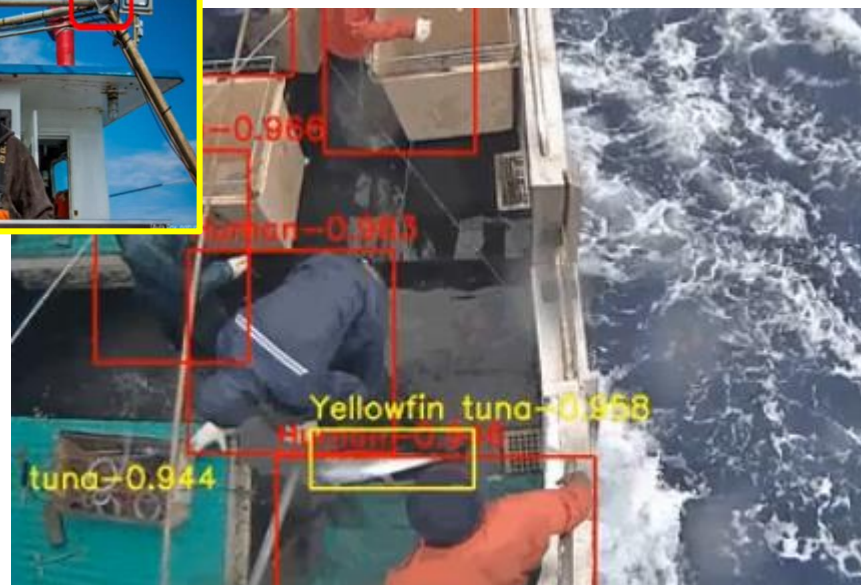




OnDeck Fisheries AI desenvolve software de inteligência artificial para monitoramento pesqueiro.

Sua tecnologia automatiza a revisão de imagens e vídeos de embarcações de pesca, identificando espécies marinhas e eventos específicos sem necessidade de reprogramação para novas espécies.

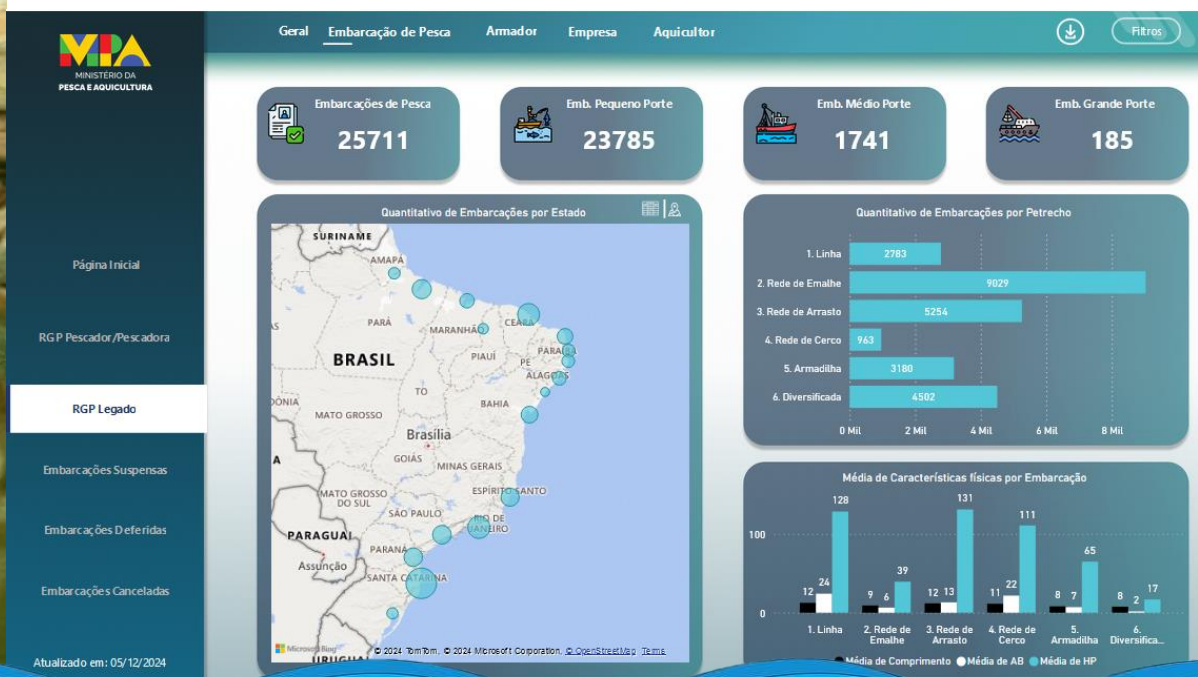
Isso torna o monitoramento mais acessível, rápido e preciso para todas as pessoas envolvidas no processo de captura.



SISRGP

Sistema Informatizado do
Registro Geral da Atividade
Pesqueira

O **SisRGP** é uma ferramenta desenvolvida para o registro, monitoramento e gestão de informações relacionadas à atividade pesqueira no país. Ele é um sistema informatizado que centraliza os dados sobre pescadores, embarcações e outras atividades pesqueiras, visando promover uma gestão mais eficiente e sustentável dos recursos pesqueiros.



Criar um Thousand Sunny

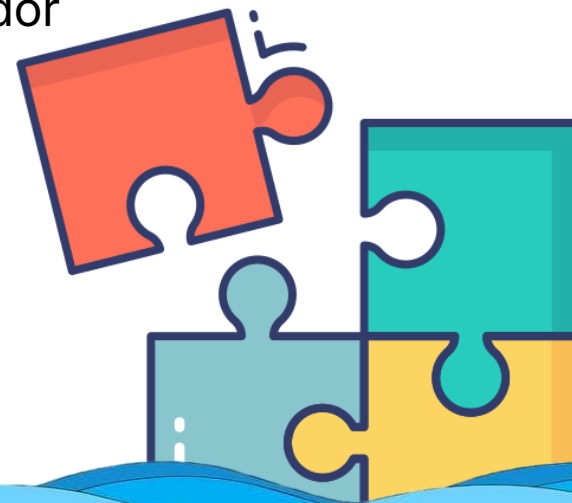


Por fim, vamos falar de **inovação**.

Em One Piece, o Thousand Sunny não é só um navio; é uma obra-prima, cheia de tecnologias e processos que ajudam a tripulação a superar qualquer desafio.

Oportunidades de Inovação na Engenharia de Pesca com Ciência de Dados

- Previsão de impactos ambientais nos ecossistemas aquáticos
- Monitoramento e controle da sobrepesca e pesca ilegal
- Previsão de demandas de mercado para maximizar lucros
- Valorização de resíduos do pescado pra novos produtos
- Monitoramento de condições de trabalho do pescador
- Controle de qualidade e rastreabilidade do pescado
- Otimização do uso de insumos na aquicultura
- Otimização do uso compartilhado da água
- Mapas interativos dos estoques pesqueiros



Na Engenharia de Pesca, construir o
nosso próprio "Thousand Sunny"
significa criar soluções modernas e
sustentáveis para os desafios globais."





statlab@ufc.br



[instagram.com/statlab_oficial](https://www.instagram.com/statlab_oficial)



[linkedin.com/in/statlab-oficial](https://www.linkedin.com/in/statlab-oficial)



github.com/statlab-oficial

Laboratório de Inovação em Estatística